

De magnetische kracht op een stroom en op een lading

De laplacekracht, de lorentzkracht en wat je er in motoren en versnellers mee doet.

1 De laplacekracht op een draad

De kracht op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld heet de **laplacekracht**. Ze staat **loodrecht op de draad en loodrecht op het veld**, dus loodrecht op het vlak van die twee.

De kracht hangt af **van de stroomsterkte door de draad, van de sterkte van het magnetisch veld en van de lengte van de draad in het veld**. Ze is dus **recht evenredig met de stroomsterkte en recht evenredig met de magnetische inductie**. Van de eigen weerstand van de draad hangt ze niet af.

Ook de hoek telt mee. De kracht is **het grootst als de draad loodrecht op de veldlijnen staat**, en een **draad die evenwijdig met de veldlijnen ligt, voelt geen magnetische kracht**. Staat een draad **onder 30 graden met de veldlijnen** in plaats van loodrecht, dan **wordt de kracht kleiner, want de sinus van 30 graden is maar een half**.

Rekenen: een draad van **0,5 m** die loodrecht in een veld van **0,2 T** ligt en **3 A** voert, voelt een kracht van **0,3 N**. De zin van die kracht vind je **met je rechterhand: vingers in de stroomzin, veld in de handpalm, duim geeft de kracht**.

Twee evenwijdige draden werken ook op elkaar. Voeren ze **stroom in dezelfde zin**, dan **trekken ze elkaar aan**; voeren ze **stroom in tegengestelde zin**, dan **stoten ze elkaar af**. Die kracht **wordt groter als ze dichter bij elkaar liggen**, niet kleiner.

2 Motor en luidspreker

Een **luidspreker** werkt doordat **de wisselstroom in een spoel het membraan heen en weer duwt**. De kracht die dat doet, is de **laplacekracht**, en omdat de stroom van zin wisselt, wisselt ook de kracht van zin.

De **spoel van een gelijkstroommotor draait** omdat **de krachten op de twee zijden in tegengestelde zin wijzen**: in de ene zijde loopt de stroom de ene kant op, in de andere de andere kant. De **collector** dient **om de stroom elke halve omwenteling om te keren**, zodat het koppel altijd dezelfde kant op blijft duwen.

3 De lorentzkracht op een lading

De kracht op één bewegende lading in een magnetisch veld heet de **lorentzkracht**. Ze hangt af **van de grootte van de lading** en **van de snelheid van de lading**, en natuurlijk ook van het veld en van de hoek ermee. Een **stilstaande lading in een magnetisch veld voelt geen magnetische kracht**, want zonder snelheid is er geen kracht. Een lading die **precies evenwijdig met de veldlijnen** beweegt, voelt **geen enkele kracht, want de hoek met het veld is nul**.

Rekenen: een lading van **2 mC** die met **500 m/s** loodrecht door een veld van **0,4 T** beweegt, voelt een kracht van **0,4 N**.

De **magnetische kracht op een lading staat loodrecht op haar snelheid**. Daardoor verricht ze geen arbeid en **kan een magnetisch veld de snelheid van een lading niet groter maken**: het buigt haar alleen af.

4 De cirkelbaan

Een lading die **loodrecht een homogeen magnetisch veld binnenkomt**, volgt een **cirkelbaan**, want de kracht blijft loodrecht op de snelheid staan en werkt dus als middelpuntzoekende kracht. Een **deeltje dat schuin binnenkomt, gaat niet rechtdoor**: het volgt een schroeflijn.

De straal van die cirkelbaan hangt af van **de massa van het deeltje, de snelheid van het deeltje** en **de sterkte van het magnetisch veld**, en ook van zijn lading. **Verdubbel je het magnetisch veld, dan wordt de straal half zo groot**. Een sneller deeltje maakt een ruimere bocht.

Maken **twee deeltjes met dezelfde lading en snelheid** in hetzelfde veld een bocht met een andere straal, dan verschilt **hun massa**. Vliegen een **positieve en een negatieve lading** met dezelfde snelheid het veld binnen, dan **buigen ze naar tegengestelde kanten af**.

5 Toepassingen

De **massaspectrometer** is het toestel dat **ionen op hun massa scheidt met een magnetisch veld**. Je weet **aan de straal van de bocht die het deeltje beschrijft** of het zwaar of licht is: een zwaar deeltje maakt een ruimere bocht.

Een **cyclotron** dient **om geladen deeltjes tot hoge snelheid te versnellen**. Daarin **doet het magnetisch veld niet het versnellende werk**: het houdt de deeltjes in hun cirkelbaan, terwijl een elektrisch veld ze bij elke ronde een duw geeft. De **massaspectrometer** en het **cyclotron** berusten dus beide op de kracht op bewegende ladingen.

Een **hallsensor** dient **om de sterkte van een magnetisch veld te meten**. En je ziet het **noorderlicht vooral in de buurt van de polen** omdat **het aardmagnetisch veld de geladen deeltjes daarheen leidt**. **Zuurstof geeft daarbij meestal groen licht**.

Onthoud dit

- Laplacekracht: op een stroomvoerende draad, loodrecht op draad en veld.
- Evenwijdig met het veld is er geen kracht; loodrecht is ze maximaal.
- Gelijke stroomzin trekt aan, tegengestelde stoot af.
- Lorentzkracht: op een bewegende lading, loodrecht op haar snelheid.
- Een magnetisch veld buigt af maar versnelt niet.
- Loodrecht binnenkomen geeft een cirkelbaan; zwaarder is een ruimere bocht.
- Collector: keert de stroom elke halve omwenteling om.